בס"ד

שאלות נוספות – אלגברה

.1

פִּתרו את המשוואה שלפניכם: $2x - \frac{5x}{6} + \frac{1}{3} = 5$

כִּתבו את דרך הפתרון.

.2

יובל סרטטה גרף של פונקציה קווית **עולה**. הגרף עובר בנקודה (2, 3) ובנקודה נוספת מהנקודות שלפניכם. סַמנו את הנקודה הנוספת.

(4, 2) ☐1

(1, 3) ☐2

(3, 7) ☐3

(0, 5) ☐4

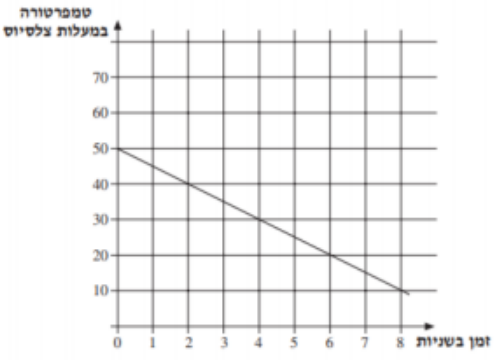
.3

פִּתרו את המשוואה שלפניכם. $2(5x + 1) - 6(x - 2) = x + 18$

הַציגו את דרך הפתרון.

.4

. הקו הישר שבשרטוט מייצג את הטמפרטורה של נוזל במשך ניסוי במעבדה.
השלימו:



א. הטמפרטורה של הנוזל בתחילת הניסוי היא _____ מעלות

ב. הטמפרטורה של הנוזל אחרי שנייה אחת מתחילת הניסוי היא _____ מעלות

ג. הטמפרטורה של הנוזל אחרי 6 השניות הראשונות של הניסוי היא _____מעלות

ד. קצב ירידת הטמפרטורה הוא _____ מעלות לשנייה

ה. כתבו את משוואת הפונקציה הקווית המתאימה לזמן של הניסוי בשניות (x) את הטמפרטורה של הנוזל במעלות (y) _____ $(x \geq 0)$

ו. כעבור כמה שניות מתחילת הניסוי תהיה הטמפרטורה $10°$?

ז. מה תהיה הטמפרטורה של הנוזל אחרי 12 השניות הראשונות של הניסוי? _____

בס"ד

.5

לפניכם ייצוג של פונקציה קווית g כטבלת ערכים חלקית:

מה המספר החסר בטבלה?

x	1	2	4	7
g(x)	1		7	13

i. 2 ii. 3 iii. 4 iv. 5 v. 6

.6

נתונה הפונקציה הקווית $y = -2x + 7$.

אילו נקודות מהנקודות הבאות מונחות על הגרף של הפונקציה? נמקו.

i. (5,1) ii. (1,5) iii. (3,1) iv. (4,1) v. (5,3) vi. (5, –3)

.7

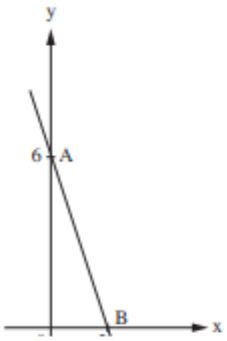
נתונה מפה שבה כל 1 ס"מ מייצג 10 ק"מ במציאות.

אם שטח במפה הוא בגודל 7 סמ"ר, מה גודלו במציאות?

i. 700 קמ"ר ii. 2800 קמ"ר iii. 1400 קמ"ר iv. 70 קמ"ר

.8

במערכת הצירים שלפניכם מסורטט ישר העובר דרך הנקודות A ו־ B.



א. מהי משוואת הישר AB?

$y = -3x + 2$ ☐1

$y = -3x + 6$ ☐2

$y = -6x + 2$ ☐3

$y = -2x + 6$ ☐4

ב. מהו אורך הקטע AB ביחידות אורך?

כִּתבו את תשובתכם בעזרת שורש **או** כמספר עשרוני עם שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

הַציגו את דרך הפתרון.

.9

אילנה קנתה 5 חטיפי תמרים, 4 חפיסות מסטיקים ו־ 7 חטיפי אגוזים.

מחיר חפיסת מסטיקים זול ב־ 0.5 ש"ח ממחיר חטיף תמרים.

מחיר חטיף אגוזים יקר ב־ 3 ש"ח ממחיר חטיף תמרים.

אילנה שילמה בסך־הכול 75 ש"ח.

מהו המחיר של חטיף תמרים?

הַציגו את דרך הפתרון.